

Assegnamento e scheduling

Indice



La famiglia

Introduzione: La famiglia

- ▶ Sette problemi con lo stesso scheletro: dei **lavori** vanno assegnati a delle **macchine** con disponibilità limitata
- ▶ Cambia, di problema in problema, che cosa si paga e che cosa si decide
- ▶ Impareremo a riconoscere, in situazioni diverse, gli stessi **legami fra variabili**: attivazione, variabile di massimo, «se e solo se», big-M

Che cosa cambia da un problema all'altro (1/2)

- ▶ Il costo dell'assegnamento (problema 1)
- ▶ Il costo fisso di ogni macchina accesa (problema 2)
- ▶ Il ricavo dei lavori che si scelgono di eseguire (problema 3)
- ▶ Il tempo di lavorazione quando i lavori sulla stessa macchina vanno in parallelo (problema 4)

Che cosa cambia da un problema all'altro (2/2)

- ▶ Il setup di una classe di lavori (problema 5)
- ▶ Un premio che si incassa *se e solo se* una classe è completa (problema 6)
- ▶ Il ritardo rispetto alle scadenze quando i lavori si susseguono su una sola macchina (problema 7)

I legami fra variabili (1/2)

- ▶ **Attivazione** (problemi 2, 3, 5): la variabile binaria «macchina usata» o «classe attivata» che comanda le assegnazioni, nella forma aggregata

$$\sum_j t_{jm} x_{jm} \leq a_m y_m$$

o nella forma disaggregata $x_j \leq y_c$

- ▶ **Variabile di massimo** (problema 4): il tempo di lavorazione $y_m \geq t_{jm} x_{jm}$ per ogni lavoro, che all'ottimo vale esattamente il massimo

I legami fra variabili (2/2)

- ▶ **Se e solo se** (problema 6): un verso lo impone il vincolo, l'altro l'obiettivo
- ▶ **Big-M e disgiunzioni** (problema 7): «o j prima di i o i prima di j », con M pari alla somma dei tempi

Lo schema di ogni problema

Per ognuno dei sette problemi:

- ▶ modello e dimostrazione dei legami
- ▶ istanza
- ▶ euristica costruttiva: un bound dal lato delle soluzioni ammissibili
- ▶ duale del rilassamento LP con una soluzione duale costruita a mano: un bound dall'altro lato
- ▶ soluzione del solver
- ▶ considerazioni aggiuntive e domande di modellazione

Notazione della famiglia (1/2)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di lavori, $j \in \{1, \dots, n\}$
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di macchine, $m \in \{1, \dots, k\}$
t_{jm}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	tempo di lavorazione del lavoro j sulla macchina m ; t_j se non dipende dalla macchina
c_{jm}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo di eseguire il lavoro j sulla macchina m
c_m	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo fisso se la macchina m viene usata
a_m	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	disponibilità della macchina m ; a se la macchina è una sola

Notazione della famiglia (2/2)

Simbolo	Tipo	Significato
p_m	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero massimo di lavori sulla macchina m
r_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	ricavo se il lavoro j viene eseguito
d_j	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	scadenza del lavoro j
q	$\in \mathbb{Z}_{\geq 2}$	numero di classi di lavori, $c \in \{1, \dots, q\}$
$\mathcal{J}_c$	$\subseteq \{1, \dots, n\}$	lavori della classe c (partizione)
f_c, s_c	$\in \mathbb{Q}_{\geq 0}$	costo e tempo di setup della classe c
v_c	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	premio se la classe c è completa
u	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	riduzione della disponibilità se si mescolano classi

Riepilogo: La famiglia

- ▶ Lo scheletro è sempre lo stesso: **lavori** da assegnare a **macchine** con disponibilità limitata
- ▶ Quello che cambia è il **costo** (o il ricavo) e il **legame** fra le famiglie di variabili
- ▶ Alcuni versi dei legami sono imposti dai vincoli, altri seguono dall'**ottimalità**
- ▶ Per ogni problema costruiamo due bound: uno **primale** (euristica) e uno **duale** (rilassamento LP)

Assegnamento a costo minimo

Introduzione: Assegnamento a costo minimo

- ▶ Il primo problema della famiglia: ogni lavoro va eseguito da una macchina, e ogni macchina ha un tempo disponibile limitato
- ▶ È il problema di **assegnamento generalizzato**: un assegnamento con un vincolo di zaino per macchina
- ▶ Non ci sono legami da dimostrare: c'è una sola famiglia di variabili. Serve a fissare lo schema dei due bound che useremo in tutti i problemi

Problema 7.1: assegnamento a costo minimo (1/2)

- ▶ Un'azienda deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori su $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine
- ▶ Per ogni lavoro j e ogni macchina m , il valore $t_{jm} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione in minuti e il valore $c_{jm} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo in euro di eseguire il lavoro j sulla macchina m

Problema 7.1: assegnamento a costo minimo (2/2)

- ▶ Per ogni macchina m , il valore $a_m \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione disponibile in minuti
- ▶ Ogni macchina esegue un lavoro alla volta (niente lavorazioni in parallelo)
- ▶ L'azienda vuole assegnare tutti i lavori alle macchine a **costo minimo**

Il problema a parole

- ▶ **Decidiamo** su quale macchina eseguire ciascun lavoro
- ▶ **L'obiettivo:** costo totale minimo
- ▶ **I vincoli:** ogni lavoro va eseguito da esattamente una macchina; il tempo complessivo dei lavori assegnati a una macchina non supera la sua disponibilità
- ▶ È il problema di **assegnamento generalizzato**: un assegnamento con un vincolo di zaino per macchina

Dati (input del modello)

Simbolo	Tipo	Significato
n	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di lavori, $j \in \{1, \dots, n\}$
k	$\in \mathbb{Z}_{\geq 1}$	numero di macchine, $m \in \{1, \dots, k\}$
t_{jm}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	tempo di lavorazione del lavoro j sulla macchina m
c_{jm}	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	costo di eseguire il lavoro j sulla macchina m
a_m	$\in \mathbb{Q}_{>0}$	disponibilità della macchina m

Variabili decisionali

Introduciamo le seguenti $n k$ variabili binarie:

$$x_{jm} = \begin{cases} 1 & \text{se il lavoro } j \text{ è eseguito dalla macchina } m, \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}.$$

Definizione 1: Modello 7.1: assegnamento a costo minimo

$$\min \sum_{j=1}^n \sum_{m=1}^k c_{jm} x_{jm}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{m=1}^k x_{jm} = 1, \quad \forall j \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^n t_{jm} x_{jm} \leq a_m, \quad \forall m \quad (2)$$

$$x_{jm} \in \{0, 1\}, \quad \forall j, \forall m$$

con $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e $m \in \{1, 2, \dots, k\}$.

Descrizione della funzione obiettivo e dei vincoli

- ▶ La funzione obiettivo minimizza il costo totale di lavorazione, somma dei costi degli assegnamenti scelti
- ▶ I vincoli (1) assicurano che ogni lavoro sia assegnato a esattamente una macchina, così che tutti i lavori vengano eseguiti (n vincoli)
- ▶ I vincoli (2) garantiscono che il tempo di lavorazione complessivo dei lavori assegnati a ciascuna macchina non superi la sua disponibilità (k vincoli)
- ▶ Gli ultimi vincoli definiscono le variabili del modello

Nessun legame da dimostrare

- ▶ Il modello ha una sola famiglia di variabili: non ci sono legami da dimostrare
- ▶ I vincoli (2) sono del tipo «capacità/risorsa»: due quantità della stessa natura (minuti richiesti e minuti disponibili) messe a confronto, nessuna implicazione logica da scrivere
- ▶ I due bound che costruiamo — quello **primale**, dall'euristica, e quello **duale**, dal rilassamento — sono i due lati del sandwich che il solver cerca di chiudere

Il modello in gurobipy

```
m = gp.Model("assegnamento")
x = m.addVars(n, k, vtype=GRB.BINARY, name="x")
m.setObjective(gp.quicksum(c[j][mm] * x[j, mm]
    for j in range(n) for mm in range(k)), GRB.
    MINIMIZE)
m.addConstrs((x.sum(j, "*") == 1 for j in range(n)),
    name="assegna")
m.addConstrs((gp.quicksum(t[j][mm] * x[j, mm]
    for j in range(n)) <= a[mm] for mm in range(k)),
    name="disponibilita")
m.optimize()
```

L'istanza

$n = 3$ lavori, $k = 3$ macchine:

t_{jm}	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
$j = 1$	2	1	3
$j = 2$	3	4	2
$j = 3$	4	5	3

c_{jm}	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
$j = 1$	5	10	2
$j = 2$	5	4	6
$j = 3$	5	4	6

	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
a_m	5	6	7

Il modello dell'istanza

$$\min 5x_{11} + 10x_{12} + 2x_{13} + 5x_{21} + 4x_{22} + 6x_{23} + 5x_{31} + 4x_{32} + 6x_{33}$$

$$\text{s.a. } x_{11} + x_{12} + x_{13} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} = 1$$

$$2x_{11} + 3x_{21} + 4x_{31} \leq 5$$

$$x_{12} + 4x_{22} + 5x_{32} \leq 6$$

$$3x_{13} + 2x_{23} + 3x_{33} \leq 7$$

$$x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{31}, x_{32}, x_{33} \in \{0, 1\}$$

Euristica costruttiva: il bound primale

- ▶ Tre euristiche ispirate al bin packing, tutte in tempo lineare nel numero di coppie lavoro–macchina
- ▶ **Next-fit**: si carica una macchina alla volta e si passa alla successiva quando un lavoro non ci sta più
- ▶ **First-fit**: ogni lavoro va sulla prima macchina con disponibilità residua sufficiente
- ▶ **Best-fit**: fra le macchine con disponibilità sufficiente si sceglie quella di costo minimo — la più naturale qui, perché l'obiettivo è un costo

Esecuzione sull'istanza (1/2)

- ▶ **Passo 1.** Lavoro 1: disponibilità residue $ra = (5, 6, 7)$; tutte le macchine bastano; costi 5, 10, 2: il minimo è la macchina 3, quindi $x[1][3] = 1$ e $ra[3] = 7 - 3 = 4$
- ▶ **Passo 2.** Lavoro 2: $ra = (5, 6, 4)$; tutte bastano; costi 5, 4, 6: il minimo è la macchina 2, quindi $x[2][2] = 1$ e $ra[2] = 6 - 4 = 2$
- ▶ **Passo 3.** Lavoro 3: $ra = (5, 2, 4)$; la macchina 2 non basta ($5 > 2$); fra le altre, costi 5 e 6: il minimo è la macchina 1, quindi $x[3][1] = 1$

Esecuzione sull'istanza (2/2)

La soluzione ammissibile trovata è

$$\bar{x}_{13} = 1, \quad \bar{x}_{22} = 1, \quad \bar{x}_{31} = 1,$$

tutte le altre $\bar{x}_{jm} = 0$, di valore $2 + 4 + 5 = 11$. Quindi

$$z(MILP) \leq UB = 11.$$

- Next-fit e first-fit trovano entrambe $x_{11} = x_{21} = x_{32} = 1$, di valore 14: un bound peggiore

Rilassamento LP e duale

- ▶ Il rilassamento LP sostituisce $x_{jm} \in \{0, 1\}$ con $x_{jm} \geq 0$ (il vincolo $x_{jm} \leq 1$ è implicato dai vincoli (1))
- ▶ Variabile duale libera μ_j per ogni vincolo (1), non positiva π_m per ogni vincolo (2)

Definizione 2: Duale del rilassamento LP del modello 7.1

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{j=1}^n \mu_j + \sum_{m=1}^k a_m \pi_m \\ \text{s.a.} \quad & \mu_j + t_{jm} \pi_m \leq c_{jm}, \quad \forall j, \forall m \quad (3) \\ & \mu_j \geq 0, \quad \pi_m \leq 0, \quad \forall j, \forall m \end{aligned}$$

Descrizione del duale

- ▶ μ_j è il valore che si attribuisce al lavoro j , che va assegnato comunque; π_m il prezzo (non positivo) di una unità di capacità della macchina m
- ▶ L'obiettivo valuta i lavori e la capacità disponibile
- ▶ I vincoli (3) sono le colonne delle x_{jm} : mettere il lavoro j sulla macchina m vale μ_j e consuma t_{jm} di capacità al prezzo π_m ; il saldo non può superare il costo c_{jm}
- ▶ Le μ_j sono libere (vincoli di uguaglianza), le π_m non positive (vincoli $\leq$ in un minimo)

Il duale dell'istanza (1/2)

$$\max \mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + 5\pi_1 + 6\pi_2 + 7\pi_3$$

$$\text{s.a. } \mu_1 + 2\pi_1 \leq 5$$

$$\mu_1 + \pi_2 \leq 10$$

$$\mu_1 + 3\pi_3 \leq 2$$

$$\mu_2 + 3\pi_1 \leq 5$$

$$\mu_2 + 4\pi_2 \leq 4$$

$$\mu_2 + 2\pi_3 \leq 6$$

Il duale dell'istanza (2/2)

$$\begin{array}{rclcl} \mu_3 + 4\pi_1 & & \leq & 5 \\ \mu_3 & + 5\pi_2 & \leq & 4 \\ \mu_3 & & + 3\pi_3 & \leq 6 \\ \mu_1, \mu_2, \mu_3 & & \geq & 0 \\ & \pi_1, & \pi_2, & \pi_3 \leq 0 \end{array}$$

Una soluzione duale a mano

- ▶ Con $\bar{\pi}_m = 0$ per ogni macchina, i vincoli (3) diventano $\mu_j \leq c_{jm}$ per ogni m : il valore più grande ammissibile è

$$\bar{\mu}_1 = \min\{5, 10, 2\} = 2, \quad \bar{\mu}_2 = \min\{5, 4, 6\} = 4, \quad \bar{\mu}_3 = 4,$$

con valore $2 + 4 + 4 + 0 = 10$

- ▶ Per la dualità debole

$$LB = 10 \leq z(LP) \leq z(MILP) \leq UB = 11$$

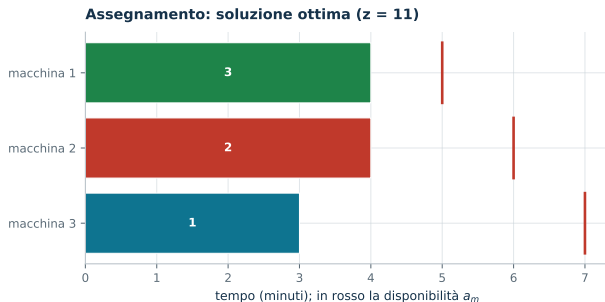
- ▶ La ricetta ha un significato: «ogni lavoro costa almeno il suo costo minimo» è un lower bound che chiunque scriverebbe; il duale lo formalizza

Quello che dice il solver (1/2)

- ▶ L'ottimo del rilassamento LP è $z(LP) = 53/5 = 10,6$, uguale all'ottimo del duale (dualità forte), con $\tilde{\mu} = (2, 4, 8, 5)$ e $\tilde{\pi} = (0, -0,2, 0)$: la macchina 2 è la risorsa stretta
- ▶ Il MILP ha ottimo $z(MILP) = 11$ con $\tilde{x}_{13} = \tilde{x}_{22} = \tilde{x}_{31} = 1$
- ▶ L'euristica best-fit aveva trovato la soluzione ottima, ma solo il solver lo certifica, perché il bound duale a mano si fermava a 10
- ▶ Nessun intero fra 10,6 e 11: $\lceil 53/5 \rceil = 11$ chiude il gap — un argomento che vale perché i costi sono interi

Quello che dice il solver (2/2)

UB (best-fit)	LB (duale a mano)	$z(LP)$	$z(MILP)$	gap euristica
11	10	53/5	11	0,0%



Considerazioni aggiuntive

- ▶ Le $n k$ disuguaglianze $x_{jm} \leq 1$ sono valide per il modello, ma sono implicate dai vincoli (1) e non rafforzano il rilassamento (infatti $z(LP) = z(LP^+)$)
- ▶ Se un lavoro j non sta su una macchina m ($t_{jm} > a_m$), la variabile x_{jm} può essere fissata a zero prima di risolvere: il vincolo (2) la forzerebbe comunque, ma il modello è più piccolo e il rilassamento non peggiora

Esercizio: costo fisso per macchina usata

- ▶ Ogni macchina che esegue almeno un lavoro costa in più $g_m = 3$ euro di accensione
- ▶ Modellare il costo fisso e trovare il nuovo ottimo
- ▶ Quale legame del capitolo «Legami fra variabili» entra in gioco?

Il confronto finale (1/2)

I tre numeri che ogni problema del corso produce:

	valore	che cos'è
UB	11	soluzione euristica
LB	10	bound certificato
$z(MILP)$	11	ottimo del MILP

Il confronto finale (2/2)

- ▶ Gap dell'euristica rispetto all'ottimo:

$$\frac{|UB - z(MILP)|}{|z(MILP)|} = 0.0\%$$

- ▶ Gap certificato: quello che si conosce *prima* di risolvere il MILP, che perciò non può averlo al denominatore
- ▶ In assoluto $UB - LB = 1$; in percentuale, rispetto alla soluzione euristica,

$$\frac{UB - LB}{|UB|} = 9.1\%$$

Una variante svolta: i lavori 1 e 3 sulla stessa macchina (1/2)

- ▶ I lavori 1 e 3 usano lo stesso utensile e devono essere eseguiti dalla stessa macchina
- ▶ È un legame fra due variabili della stessa famiglia: per ogni macchina m , $x_{1m} = 1$ se e solo se $x_{3m} = 1$, cioè

$$x_{1m} = x_{3m}, \quad \forall m \in \{1, 2, \dots, k\}$$

(k vincoli lineari)

- ▶ Entrambi i versi sono imposti dal vincolo; i vincoli di assegnamento garantiscono poi che la macchina comune sia una sola

Una variante svolta: i lavori 1 e 3 sulla stessa macchina (2/2)

- ▶ La coppia deve stare dove $t_{1m} + t_{3m} \leq a_m$: sulla macchina 1 no ($2 + 4 > 5$), sulla 2 sì (costo $10 + 4$), sulla 3 sì (costo $2 + 6$)
- ▶ Con il lavoro 2 sulla macchina 2 (costo 4), il nuovo ottimo è $2 + 6 + 4 = 12$

	valore	che cos'è
UB	12	soluzione euristica
LB	12	certificato duale a mano
$z(MILP)$	12	ottimo del MILP

I due bound si toccano: il problema si chiude senza il solver.

Riepilogo: Assegnamento a costo minimo

- ▶ Una sola famiglia di variabili binarie x_{jm} : nessun legame da dimostrare
- ▶ Vincoli di assegnamento ($= 1$) e vincoli di capacità ($\leq a_m$), uno zaino per macchina
- ▶ Euristiche best-fit a costo minimo: $UB = 11$; duale a mano con $\pi = 0$: $LB = 10$
- ▶ $z(LP) = 53/5$, $z(MILP) = 11$: l'euristica era già ottima, ma solo il solver lo certifica